

SALESIA ENTERPRISE

Sistema Web Empresarial de Gestión de Ventas y Analítica Estadística

Plan Integral de Desarrollo por Fases

La arquitectura está planteada para que **las ventas generen los datos y el módulo Analytics los convierta en estadísticas, gráficos e insights**, en lugar de crear una calculadora estadística independiente.

BASE ACADÉMICA

Proyecto basado en el documento de Fundamentos y Algoritmia para Inteligencia Artificial. La Semana 07 aborda estadística aplicada, variables estadísticas, media, mediana, Teorema de Bayes y variables aleatorias.

Frontend: React + TypeScript | Backend: Python + FastAPI | Base de datos: PostgreSQL

Documento técnico y plan de implementación

He preparado el **documento Word completo** con el plan integral de desarrollo de **SalesIA Enterprise**, orientado a un sistema empresarial de ventas y conectado directamente con las operaciones de la Semana 07.

Incluye:

- Portada profesional.
- Control del documento.
- Resumen ejecutivo.
- Planteamiento del problema.
- Objetivos.
- Alcance.
- Actores y roles.
- Requisitos funcionales y no funcionales.
- **16 fases de desarrollo.**
- Arquitectura React + Python/FastAPI + PostgreSQL.
- Estructura de carpetas.
- Modelo de datos.
- Flujo empresarial de ventas.
- API inicial.
- Motor estadístico.
- Media y mediana.
- Variables estadísticas y aleatorias.
- Teorema de Bayes.
- Dashboard Analytics.
- Gráficos estadísticos.
- Sistema de Insights.
- Reportes.
- Seguridad y auditoría.
- Estrategia de pruebas.
- Despliegue.
- Entregables por fase.
- Criterios de aceptación.
- Evolución hacia los contenidos de la Semana 08.

1. Control del documento

Campo	Detalle
Documento	Plan Integral de Desarrollo – SalesIA Enterprise
Versión	1.0
Tipo	Documento técnico de arquitectura y desarrollo
Sistema	SalesIA Enterprise
Arquitectura	Frontend + API + motor estadístico + PostgreSQL
Base académica	Semana 07 – Estadística aplicada
Estado	Plan maestro para implementación por fases

2. Resumen ejecutivo

SalesIA Enterprise será un sistema web empresarial orientado a la gestión de ventas, clientes, productos, inventario, pedidos y análisis comercial. Su característica diferenciadora será integrar un módulo de Analytics que utilice los datos generados por las operaciones de ventas para aplicar las operaciones estadísticas de la Semana 07.

El documento fuente establece que la Semana 07 estudia los principios y variables estadísticas, la importancia de la estadística aplicada en IA, la definición de variables estadísticas, la media, la mediana, ejemplos de cálculo con Python, el Teorema de Bayes y las variables aleatorias

3. Relación con el documento académico

Contenido del documento	Aplicación en SalesIA
Estadística aplicada en IA	Módulo Analytics y motor de análisis comercial
Variables estadísticas	Variables de ventas, clientes, productos e inventario
Media aritmética	Ticket promedio, venta promedio y métricas por producto/vendedor
Mediana	Venta central y análisis de concentración de valores
Python para cálculos	Backend/motor estadístico con Python
Teorema de Bayes	Análisis de probabilidades comerciales
Variables aleatorias	Cantidad de productos, monto de venta y otras variables cuantitativas

El documento también indica que el objetivo general del módulo es analizar y desarrollar algoritmos aplicados a IA con fundamento matemático usando Python y librerías de Machine Learning.

4. Planteamiento del problema

Las empresas necesitan registrar sus operaciones comerciales y convertir los datos de ventas en información útil para el análisis. Un sistema que solo registra ventas no aprovecha completamente los datos generados. SalesIA propone integrar gestión operativa y analítica dentro de una misma plataforma.

4.1 Objetivo general

Diseñar y desarrollar un sistema web empresarial de gestión de ventas con arquitectura escalable, capaz de registrar operaciones comerciales y aplicar análisis estadístico sobre los datos mediante React, Python y PostgreSQL.

4.2 Objetivos específicos

- Gestionar clientes, productos, vendedores, ventas, pedidos y pagos.
- Centralizar la información comercial en PostgreSQL.
- Implementar una API empresarial con Python/FastAPI.
- Construir una interfaz web modular con React y TypeScript.

- Aplicar media, mediana, variables estadísticas, probabilidades y Teorema de Bayes.
- Visualizar resultados mediante gráficos estadísticos.
- Construir una página Analytics con KPIs e insights.
- Generar reportes y conservar el historial de análisis.
- Implementar seguridad, auditoría, validaciones y pruebas.

5. Alcance del sistema

Área	Alcance inicial
Ventas	Registro, consulta, detalle, estados y seguimiento
Clientes	Ficha, historial y comportamiento comercial
Productos	Catálogo, categorías, precios y estado
Inventario	Stock y movimientos
Vendedores	Gestión y métricas comerciales
Analytics	KPIs, gráficos, media, mediana y análisis estadístico
Probabilidad	Módulo de probabilidad y Bayes
Insights	Reglas analíticas basadas en resultados
Reportes	Reportes estadísticos y comerciales
Seguridad	Roles, permisos, autenticación y auditoría

6. Actores y roles

Rol	Responsabilidades
Administrador	Configura el sistema, usuarios, roles y parámetros.
Gerente	Consulta indicadores, Analytics, reportes y resultados comerciales.
Vendedor	Registra clientes, pedidos y ventas autorizadas.
Analista	Ejecuta análisis estadísticos y genera insights/reportes.
Almacén	Gestiona stock y movimientos de inventario.

7. Requisitos funcionales

- RF-01 Autenticación y control de acceso por roles.
- RF-02 Gestión de usuarios.
- RF-03 Gestión de clientes.
- RF-04 Gestión de productos y categorías.
- RF-05 Gestión de vendedores.
- RF-06 Registro de ventas y detalle de venta.
- RF-07 Gestión de pagos y métodos de pago.
- RF-08 Gestión de inventario y movimientos.
- RF-09 Dashboard ejecutivo.
- RF-10 Gestión de datasets analíticos derivados de las operaciones.
- RF-11 Cálculo de media.
- RF-12 Cálculo de mediana.
- RF-13 Comparación media vs. mediana.
- RF-14 Análisis de variables estadísticas.
- RF-15 Análisis de variables aleatorias.
- RF-16 Cálculo de probabilidades.
- RF-17 Análisis mediante Teorema de Bayes.
- RF-18 Visualización mediante gráficos.
- RF-19 Generación de insights basados en reglas.

- RF-20 Generación y consulta de reportes.
- RF-21 Historial de análisis.
- RF-22 Registro de auditoría.

8. Requisitos no funcionales

- RNF-01 Arquitectura modular y mantenible.
- RNF-02 Validación de datos en frontend y backend.
- RNF-03 Integridad referencial en PostgreSQL.
- RNF-04 Autenticación segura y autorización por rol.
- RNF-05 API documentada.
- RNF-06 Diseño responsive para escritorio y tablet.
- RNF-07 Trazabilidad de operaciones críticas.
- RNF-08 Separación de presentación, lógica de negocio y persistencia.
- RNF-09 Pruebas unitarias, integración y aceptación.
- RNF-10 Configuración por variables de entorno.
- RNF-11 Manejo centralizado de errores.
- RNF-12 Rendimiento adecuado para consultas analíticas.

9. Plan maestro de desarrollo por fases

Fase	Nombre	Entregable principal
FASE 01	Análisis y levantamiento	Requisitos, alcance, actores, reglas de negocio y casos de uso.
FASE 02	Arquitectura técnica	Arquitectura, módulos, estructura de carpetas, contratos API y decisiones tecnológicas.
FASE 03	UX/UI empresarial	Wireframes, navegación, diseño visual, componentes y dashboard.
FASE 04	Base de datos PostgreSQL	Modelo entidad-relación, tablas, restricciones, índices, migraciones y datos semilla.
FASE 05	Backend/API	FastAPI, autenticación, servicios, validaciones, endpoints y documentación.
FASE 06	Frontend React	Layouts, rutas, componentes, formularios, tablas y consumo de API.
FASE 07	Clientes y productos	Catálogos, fichas, búsqueda, filtros y relaciones comerciales.
FASE 08	Ventas, pedidos e inventario	Flujo completo de venta, detalle, pagos, stock y trazabilidad.
FASE 09	Motor estadístico – Semana 07	Variables, media, mediana, variables aleatorias, probabilidad y Bayes.
FASE 10	Dashboard Analytics	KPIs, gráficos, filtros, comparaciones y evolución temporal.
FASE 11	Insights empresariales	Reglas estadísticas, detección de patrones y explicación de resultados.
FASE 12	Reportes	Reportes comerciales/estadísticos, exportación y consultas históricas.
FASE 13	Seguridad y auditoría	Roles, permisos, auditoría, manejo de sesiones y controles.
FASE 14	Pruebas y calidad	Unitarias, integración, API, UI, datos y aceptación.
FASE 15	Despliegue	Build, variables de entorno, PostgreSQL, backend, frontend y monitoreo.
FASE 16	Cierre y documentación	Manual técnico, manual de usuario, evidencias y mantenimiento.

FASE 01 – Análisis y levantamiento

- Definir problema, alcance y usuarios.
- Documentar procesos: cliente → pedido → venta → pago → inventario.
- Identificar datos necesarios para Analytics.
- Definir casos de uso y reglas de negocio.
- Establecer criterios de aceptación.

FASE 02 – Arquitectura técnica

- Separar frontend React, API Python y PostgreSQL.
- Definir módulos por dominio.
- Definir DTO/schemas y contratos REST.
- Definir manejo de errores, autenticación y autorización.
- Definir estrategia de migraciones y ambientes.

FASE 03 – UX/UI empresarial

- Diseñar sidebar, topbar, dashboard, tablas y formularios.
- Crear sistema de diseño con azul corporativo, cyan, blanco y grises.
- Diseñar estados: loading, empty, error, success.
- Diseñar gráficos y panel de insights.
- Priorizar legibilidad y jerarquía visual.

FASE 04 – PostgreSQL

- Crear esquema de usuarios, roles, clientes, productos, ventas e inventario.
- Crear entidades analíticas y relaciones.
- Agregar índices para búsquedas frecuentes.
- Definir constraints y claves foráneas.
- Preparar migraciones y seed inicial.

FASE 05 – Backend/API

- Crear aplicación FastAPI.
- Implementar módulos por dominio.
- Implementar autenticación y autorización.
- Crear servicios transaccionales de ventas.
- Crear servicios estadísticos.
- Documentar endpoints.

FASE 06 – Frontend React

- Configurar rutas y layouts.
- Crear componentes reutilizables.
- Crear hooks de datos.
- Implementar formularios con validación.
- Integrar API y estados de carga/error.

FASE 07 – Clientes y productos

- CRUD de clientes.
- CRUD de productos y categorías.
- Historial del cliente.
- Búsqueda y filtros.
- Relación producto-categoría.

FASE 08 – Ventas, pedidos e inventario

- Crear carrito/detalle de venta.
- Calcular subtotal, descuentos, impuestos y total según reglas configuradas.
- Registrar pago.
- Actualizar inventario.
- Guardar trazabilidad.
- Mostrar historial de ventas.

FASE 09 – Motor estadístico – Semana 07

- Clasificar variables estadísticas.
- Calcular media aritmética.
- Calcular mediana.
- Comparar media y mediana.
- Analizar variables aleatorias.
- Implementar probabilidades.
- Implementar Teorema de Bayes.
- Registrar cada análisis y su resultado.

FASE 10 – Dashboard Analytics

- KPIs de ventas.
- Ventas por periodo.
- Ventas por producto.
- Ventas por vendedor.
- Ticket promedio.
- Media y mediana.
- Distribuciones y frecuencias.
- Filtros por periodo, sucursal, vendedor y categoría.

FASE 11 – Insights empresariales

- Definir reglas determinísticas.
- Generar observaciones explicables.
- Mostrar evidencia numérica.
- Relacionar insight con dataset y análisis.
- Permitir consultar el historial.

FASE 12 – Reportes

- Reporte de ventas.
- Reporte estadístico.
- Reporte de productos.
- Reporte de clientes.
- Reporte de vendedores.
- Exportación y vista imprimible.

FASE 13 – Seguridad y auditoría

- Roles y permisos.
- Protección de endpoints.
- Validación de entrada.
- Registro de acciones críticas.
- Control de sesiones.
- Gestión segura de secretos.

FASE 14 – Pruebas y calidad

- Pruebas unitarias del motor estadístico.
- Pruebas de endpoints.
- Pruebas de integración.
- Pruebas de formularios y navegación.
- Pruebas de cálculos y casos límite.
- Pruebas de aceptación.

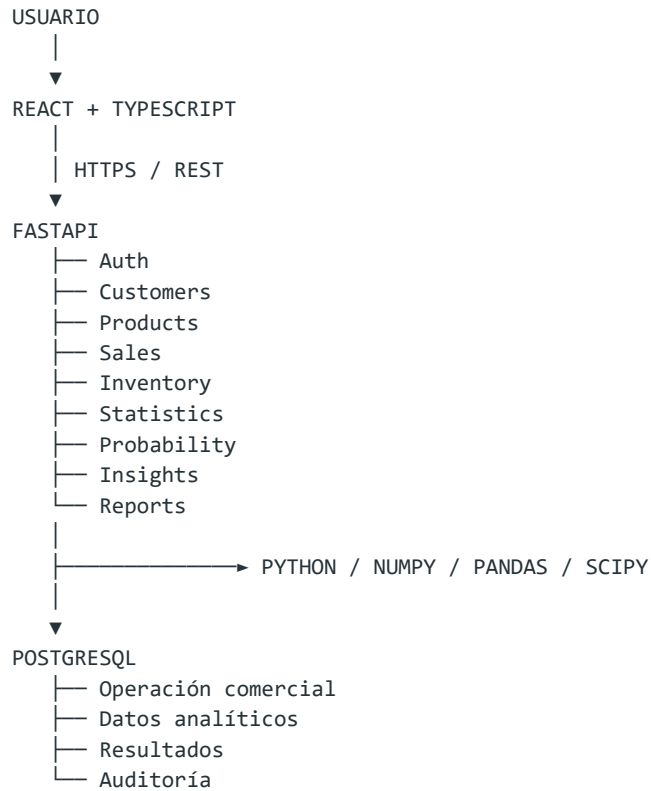
FASE 15 – Despliegue

- Configurar frontend.
- Configurar backend.
- Configurar PostgreSQL.
- Definir variables de entorno.
- Configurar CORS y HTTPS.
- Ejecutar migraciones.
- Verificar logs y monitoreo.

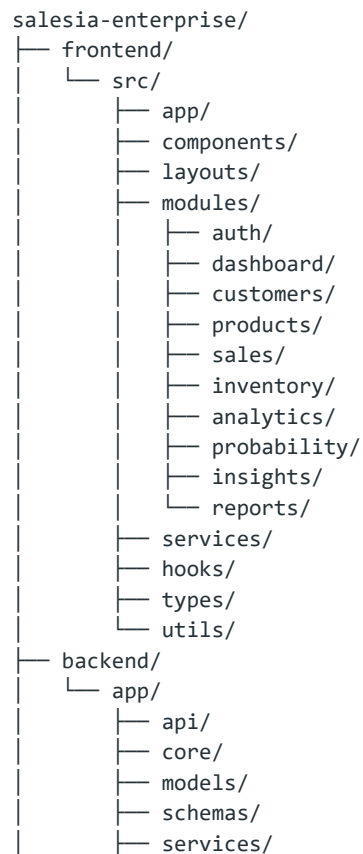
FASE 16 – Cierre y documentación

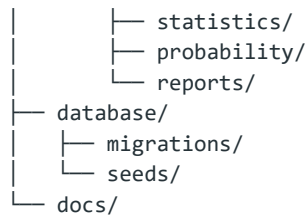
- Manual técnico.
- Manual de usuario.
- Diagrama final.
- Diccionario de datos.
- Documentación API.
- Evidencias de pruebas.
- Plan de mantenimiento.

10. Arquitectura general



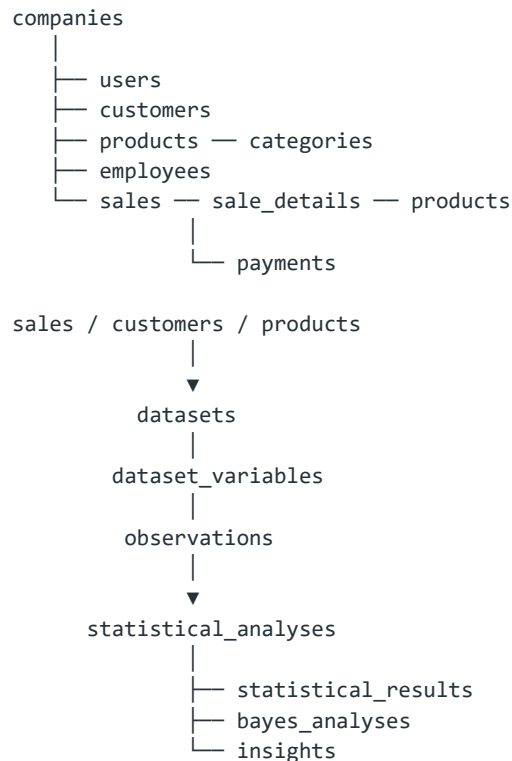
11. Estructura propuesta del proyecto





12. Modelo de datos inicial

Entidad	Propósito
users	Usuarios del sistema
roles	Roles y permisos
companies	Empresa propietaria de los datos
customers	Clientes
products	Productos
categories	Categorías
sales	Cabecera de venta
sale_details	Detalle de productos vendidos
payments	Pagos
inventory	Existencias
inventory_movements	Entradas y salidas
employees	Personal
datasets	Conjuntos de datos para análisis
dataset_variables	Variables estadísticas
observations	Observaciones/datos analizados
statistical_analyses	Historial de análisis
statistical_results	Resultados calculados
bayes_analyses	Resultados de Bayes
random_variables	Configuraciones de variables aleatorias
insights	Conclusiones generadas por reglas
reports	Reportes
audit_logs	Auditoría



13. Motor estadístico de la Semana 07

13.1 Media aritmética

Para un conjunto de n valores, la media se calcula como:

$$\text{media} = (x_1 + x_2 + \dots + x_n) / n$$

Aplicación: ticket promedio, monto promedio de venta, cantidad promedio de productos, etc.

13.2 Mediana

El sistema ordenará los valores y determinará el valor central. Para un número par de observaciones se utilizará el promedio de los dos valores centrales.

13.3 Variables aleatorias

Se podrán analizar variables como cantidad de productos por venta o monto de venta, manteniendo su definición y naturaleza en el dataset.

13.4 Teorema de Bayes

$$P(A|B) = P(B|A) \times P(A) / P(B)$$

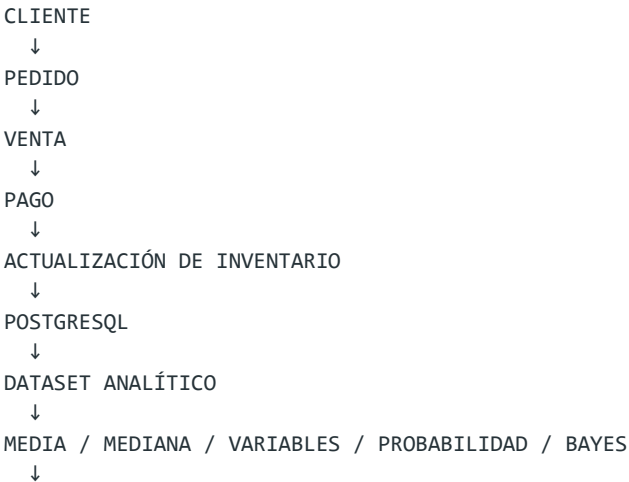
La interfaz permitirá registrar las probabilidades necesarias y presentar el resultado de manera explicable.

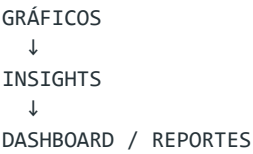
Estas operaciones se derivan directamente del contenido de Semana 07 del documento fuente.

14. Diseño del módulo Analytics

Panel	Indicadores
Resumen	Ventas, ingresos, transacciones, clientes
Ventas	Ventas por día/mes, ticket promedio, media y mediana
Productos	Cantidad vendida, ingresos, participación
Clientes	Compras, frecuencia, ticket
Vendedores	Ventas, ingresos y promedio
Variables	Tipo, distribución y estadísticas
Probabilidad	Eventos, probabilidades y Bayes
Insights	Observaciones generadas a partir de resultados

15. Flujo de negocio





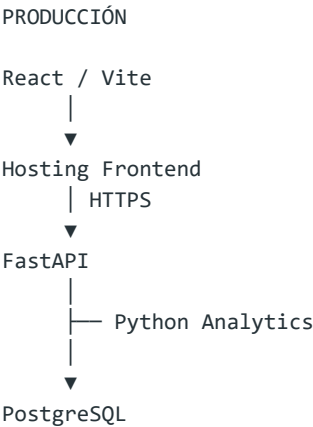
16. API inicial

Método	Endpoint	Función
POST	/auth/login	Autenticación
GET	/customers	Listar clientes
POST	/customers	Crear cliente
GET	/products	Listar productos
POST	/sales	Registrar venta
GET	/sales	Consultar ventas
GET	/dashboard/summary	Resumen ejecutivo
POST	/statistics/mean	Calcular media
POST	/statistics/median	Calcular mediana
POST	/statistics/compare	Comparar media/mediana
POST	/probability/bayes	Calcular Bayes
POST	/random-variables/analyze	Analizar variable
GET	/insights	Consultar insights
GET	/reports	Consultar reportes

17. Estrategia de pruebas

Nivel	Ejemplos
Unitarias	Media, mediana, Bayes, validadores
Integración	Venta → inventario → persistencia
API	Status codes, schemas, permisos
Frontend	Formularios, rutas, filtros y estados
Datos	Constraints, duplicados y valores nulos
Aceptación	Flujo completo de venta y análisis

18. Despliegue



Configuración:

- DATABASE_URL
- SECRET_KEY
- CORS_ORIGINS
- API_BASE_URL
- ENVIRONMENT

19. Entregables por fase

Fase	Entregable
01	Documento de requisitos y casos de uso
02	Documento de arquitectura y estructura técnica
03	Diseño UX/UI y sistema visual
04	Modelo ER, SQL y migraciones
05	API FastAPI documentada
06	Aplicación React base integrada
07	Módulos de clientes y productos
08	Ventas, pagos e inventario
09	Motor estadístico Semana 07
10	Dashboard Analytics
11	Motor de insights
12	Reportes
13	Seguridad y auditoría
14	Plan y evidencias de pruebas
15	Versión desplegada
16	Manual técnico y manual de usuario

20. Criterios de aceptación

- Un usuario autorizado puede iniciar sesión y acceder únicamente a sus módulos.
- Una venta puede registrarse con sus detalles y actualizar el inventario.
- Los datos de ventas pueden consultarse desde Analytics.
- El sistema calcula correctamente media y mediana.
- El sistema permite identificar variables estadísticas.
- El sistema puede analizar variables aleatorias definidas.
- El módulo de Bayes devuelve un resultado reproducible con los datos introducidos.
- Los resultados aparecen en gráficos y KPIs.
- Los insights muestran el resultado que los origina.
- Los análisis quedan almacenados y pueden consultarse posteriormente.
- Las operaciones críticas quedan registradas en auditoría.
- El sistema supera las pruebas definidas antes del despliegue.

21. Evolución posterior

La arquitectura permite incorporar posteriormente los contenidos de la Semana 08. El documento fuente señala para esa semana varianza, desviación estándar, probabilidades, hipótesis estadística, p-valor y esperanza matemática.

- Varianza y desviación estándar de ventas.
- Distribuciones y probabilidades.
- Pruebas de hipótesis.
- P-valor.
- Esperanza matemática.
- Modelos predictivos posteriores, si el alcance académico lo permite.

22. Conclusión

SalesIA Enterprise convierte el contenido estadístico de la Semana 07 en una aplicación empresarial concreta. La operación comercial genera datos reales; PostgreSQL los almacena; Python ejecuta los cálculos estadísticos; FastAPI

expone los servicios; React presenta indicadores y gráficos; y el módulo Analytics transforma los resultados en información interpretable.

PRINCIPIO DE IMPLEMENTACIÓN

El desarrollo debe realizarse fase por fase. Cada fase debe cerrar con sus entregables, criterios de aceptación y evidencias antes de avanzar a la siguiente.